Schutz von KI-Trainingsdaten als Geschäftsgeheimnis in Technologieunternehmen

Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen bei externer KI-Entwicklung

KI-Grundlagen, Teilmodul KI-Recht

1 Einleitung

In Entwicklungsdaten können jahrelange Erfahrungen stecken, auch aus fehlgeschlagenen Versuchen. Ihre Aufbereitung für das KI-Training erfordert mitunter erheblichen Aufwand (Heide, 2021, S. 1). Soll ein externer Entwickler mit diesen Daten ein Modell trainieren, erhält er Einblick in das betriebliche Wissen. Welche Geheimhaltungsmaßnahmen sind dabei angemessen? Die Ausarbeitung untersucht diese Frage anhand eines fiktiven Datensatzes ohne Personenbezug. Im Mittelpunkt steht das Geschäftsgeheimnisgesetz; andere Schutzrechte und die Zulässigkeit der KI-Anwendung werden nicht vertieft.

2 Rechtliche Voraussetzungen

Nach § 2 Nr. 1 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG, 2019) darf die Information in einschlägigen Fachkreisen weder allgemein bekannt noch ohne Weiteres zugänglich sein und muss deshalb wirtschaftlichen Wert besitzen. Das gilt auch für die genaue Zusammenstellung bekannter Einzelinformationen. Zudem muss sie „Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ durch ihren rechtmäßigen Inhaber sein (§ 2 Nr. 1 Buchst. b GeschGehG). Hinzu kommt ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse. Schutzmaßnahmen sind damit selbst eine Voraussetzung des gesetzlichen Schutzes. Entwicklungsaufwand und Vertraulichkeitswunsch allein genügen nicht.

3 Anwendung auf das Unternehmensbeispiel

Ein Technologieunternehmen hat Prozessparameter, Prüfergebnisse und gescheiterte Optimierungsversuche über Jahre systematisch erfasst. Ein externer Entwickler soll damit ein Modell zur Fehlererkennung trainieren. Für den Fall wird angenommen, dass die unternehmensspezifischen Versuchsergebnisse weder veröffentlicht noch aus zugänglichem Fachwissen ableitbar sind. Intern erhalten nur zuständige Entwicklungsmitarbeiter Zugriff; die externe Bereitstellung steht noch bevor.

Ein Wettbewerber könnte mit diesen Ergebnissen eigene Versuche einsparen. Ihr wirtschaftlicher Wert beruht somit auch auf der fehlenden Zugänglichkeit; das Interesse an Geheimhaltung ist nachvollziehbar. Die Übergabe an einen externen Entwickler lässt den Schutz als solche nicht entfallen; Outsourcing schließt den Geheimnisschutz nicht aus (Heide, 2026, S. 34). Für die Zusammenarbeit muss das Unternehmen nun festlegen, welche Informationen der Entwickler benötigt und wie deren Schutz fortbesteht.

4 Angemessene Schutzmaßnahmen

Die Gesetzesbegründung nennt Zugangsbeschränkungen, vertragliche Sicherung und interne Regeln. Maßgeblich für ihre Angemessenheit sind unter anderem Informationswert, Entwicklungskosten und Nutzungsumstände (Bundesregierung, 2018, S. 24–25). Im Beispiel spricht der Wert der langjährigen Versuchsreihen für einen engen Zugriffskreis.

Individuelle Berechtigungen sollten den Zugriff deshalb auf Personen begrenzen, die die jeweiligen Daten für ihre Aufgaben benötigen. Das entspricht dem Berechtigungskonzept bei Bitkom e. V. (2025, S. 53). Eine abgegrenzte Projektumgebung vermindert das Risiko, dass Beschäftigte aus anderen Kundenprojekten zugreifen. Der Entwickler benötigt allerdings genügend Daten, um Fehlerzusammenhänge untersuchen zu können. Welche Personen welche Versuchsreihen benötigen, wäre deshalb vor der Freigabe festzulegen. Der Leitfaden behandelt Datenschutz; die Übertragung auf den Geheimnisschutz ist hier eine eigene Bewertung.

Heide (2021, S. 4) betont die Bedeutung von Geheimhaltungsverpflichtungen. Der Vertrag sollte die Nutzung auf das Projekt beschränken, die Einbindung weiterer Dienstleister von einer Freigabe abhängig machen und Rückgabe oder Löschung verbleibender Kopien regeln. Die Nutzung kann nach § 3 Abs. 2 GeschGehG gestattet werden. Verwendet der Entwickler die Daten entgegen der Vereinbarung für andere Kundenprojekte oder gibt sie unbefugt weiter, kann dies gegen § 4 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 GeschGehG verstoßen. Die vereinbarten Grenzen sollten sich auch in den eingerichteten Zugriffsrechten wiederfinden.

5 Dokumentation und Grenzen des Schutzes

Wer Geheimnisschutz beansprucht, muss im Streitfall „sowohl darlegen, dass und welche Geheimhaltungsmaßnahmen er getroffen hat, als auch deren Angemessenheit im konkreten Einzelfall“ (Bundesarbeitsgericht [BAG], 2024, Rn. 25). Maßnahmen der IT-Sicherheit können zwar ein Indiz für angemessene Geheimhaltung sein (Heide, 2026, S. 34); pauschale Angaben dazu reichten im entschiedenen Fall aber nicht aus (BAG, 2024, Rn. 27). Das Urteil betrifft technische Daten im Arbeitsverhältnis. Für die externe KI-Entwicklung ist der

allgemeine Maßstab relevant, dass die tatsächlichen Schutzmaßnahmen konkret dargelegt werden müssen. Das spricht dafür, Berechtigungen, Freigaben und deren Aufhebung nachvollziehbar festzuhalten. Auch Bitkom e. V. (2025, S. 55–56) empfiehlt interne Vorgaben und Dokumentation.

Die Datenschutzkonferenz behandelt außerdem die mögliche Extraktion von Trainingsdaten über den Modellzugang (Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, 2025, S. 24). Ihre Orientierungshilfe betrifft personenbezogene Daten. Übertragen auf den Geheimnisschutz stellt sich die Frage, ob das gewählte Modell vertrauliche Versuchsinformationen offenlegen könnte; das wäre technisch zu prüfen. Besteht dieses Risiko, müssen auch Modellzugriff und Weiterverwendung abgesichert werden; die Rückgabe der Dateien allein reicht dann nicht. Rechtlich kommt hinzu: Nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b GeschGehG darf, wer einen Gegenstand rechtmäßig besitzt, ihn untersuchen und rückbauen, sofern ihn keine Pflicht zur Beschränkung bindet; Reverse Engineering ist damit grundsätzlich zulässig (Bundesregierung, 2018, S. 25). Das kann auch ein übergebenes Modell betreffen. Wer es erhält, sollte deshalb vertraglich verpflichtet werden, keine Trainingsdaten daraus zu rekonstruieren.

Der Schutz bleibt begrenzt: Eigenständige Entdeckung ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 GeschGehG erlaubt. Vertragliche Geheimhaltungspflichten binden nur den Vertragspartner, und mit jeder weiteren zugangsberechtigten Person steigt das Risiko (Heide, 2026, S. 35). Geht die Geheimhaltung verloren, entfällt der Schutz; es bleiben nur mögliche Schadensersatzansprüche gegen den Preisgebenden (Heide, 2021, S. 4). Nachträgliche Ansprüche, etwa nach § 6 GeschGehG, ersetzen daher keine vorbeugenden Maßnahmen.

6 Fazit

Die Trainingsdaten können bei externer KI-Entwicklung geschützt bleiben, sofern sämtliche gesetzlichen Merkmale erfüllt sind. Im Beispiel muss vor allem verhindert werden, dass die Versuchsreihen in andere Kundenprojekte gelangen. Dazu dienen begrenzte Zugriffsrechte, eine klare vertragliche Zweckbindung mit Rekonstruktionsverbot und eine dokumentierte Umsetzung. Zugleich muss der Entwickler die nötigen Daten erhalten. Ob diese Maßnahmen ausreichen, hängt auch vom tatsächlichen Umgang mit Daten und Modell ab.

Literaturverzeichnis

Bitkom e. V. (2025). *Künstliche Intelligenz & Datenschutz: Praxisleitfaden* (Version 2.0, Neuauflage). https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/KI-Datenschutz-Praxisleitfaden

Bundesarbeitsgericht. (2024). *Urteil vom 17. Oktober 2024 – 8 AZR 172/23*. https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/8-azr-172-23/

Bundesregierung. (2018). *Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung* (BT-Drs. 19/4724). Deutscher Bundestag. https://dserver.bundestag.de/btd/19/047/1904724.pdf

Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) vom 18. April 2019, BGBl. I S. 466. https://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/

Heide, N. (2021, 7. März). *Rechtlicher Schutz der beim maschinellen Lernen verwendeten KI Trainingsdaten – Flucht in den Know-How Schutz bei KI Entwicklungen?* Science Portal der Hochschule der Medien.

Heide, N. (2026). *Recht der Künstlichen Intelligenz* [Vorlesungsskript, Wintersemester 2026/2027]. Hochschule der Medien Stuttgart.

Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder. (2025). *Orientierungshilfe zu empfohlenen technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Entwicklung und beim Betrieb von KI-Systemen* (Version 1.0). https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/DSK-OH_KI-Systeme.pdf